

# CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

Expert en Informatique et Système d'Information — RNCP35584

*Bloc 1 — Analyser et définir la stratégie d'un système d'information*

---

## Rapport de Diagnostic et de Recommandations SI

---

### K-ElectroniK

*Optimisation et amélioration du Système d'information  
existant dans le cadre du rachat de la filiale de Madrid*

Équipe projet : Mehdi MAZOUZ / Ammar YILMAZ / Moudio NJIME-AKWA / Edouard Junior  
MOBEKO / Valery KOUPIE

# **Table des matières**

## **Introduction**

- Contexte général
- Objectif de la mission
- Périmètre et méthodologie
- Structure du rapport

## **1. Dispositif de veille technologique**

- 1.1 Périmètres et domaines surveillés
- 1.2 Sources et outils de veille
- 1.3 Cycle de traitement et diffusion
- 1.4 Technologies prioritaires

## **2. Synthèse managériale (Executive Summary)**

- 2.1 Contexte et enjeux de la mission
- 2.2 Diagnostic global du SI
- 2.3 Niveau de maturité global
- 2.4 Axes prioritaires d'intervention
- 2.5 Bénéfices attendus
- 2.6 Analyse SWOT

## **3. Stratégie et Gouvernance du SI**

- 3.1 Analyse de la stratégie K-ElectroniK
- 3.2 Alignement stratégique SI
- 3.3 Diagnostic de la maturité (Le radar de maturité actuel vs cible)
- 3.4 Récapitulatif des notes
- 3.5 Recommandations organisationnelles

## **4. Cartographie et processus métiers**

- 4.1 Cartographie de l'existant
- 4.2 Focus Processus : Gestion de campagne marketing

## **5. Analyse des risques et sécurité**

- 5.1 Méthodologie utilisée
- 5.2 Synthèse des risques majeurs

- 5.3 Structure de la PSSI proposée
- 5.4 Stratégie de Continuité (Synthèse PCA/PRA)

## **6. Performance du SI et Gestion des Services (ITIL)**

- 6.1 Démarche ITIL v4 proposée
- 6.2 Gestion des Niveaux de Service — SLA internes et externes
- 6.3 Tableaux de Bord et Indicateurs de Performance SI
- 6.4 Organisation du reporting IT et amélioration continue

## **7. Amélioration continue, Lean IT et RSE**

- 7.1 Lean IT — Amélioration continue et optimisation
- 7.2 Informatique responsable et RSE (Green IT)

## **8. Conclusion**

# Introduction

## Contexte général

K-ElectroNiK est une PME familiale fondée en 1980, spécialisée dans la vente de composants électroniques en gros et au détail. Forte de 210 collaborateurs, l'entreprise dispose de trois entrepôts dans l'est de Paris, de quatre points de vente en propre (Paris, Lyon, Nantes, Lille) et de moyens logistiques internes pour la distribution de ses produits.

Dans une démarche de croissance internationale, K-ElectroNiK vient de procéder au rachat d'une entreprise familiale du même secteur, implantée dans la région de Madrid. Ce rachat, réalisé de façon opportuniste à la suite du départ en retraite du fondateur espagnol, ouvre de nouvelles perspectives commerciales et impose une remise à plat profonde du Système d'Information (SI) des deux entités.

## Objectif de la mission

Dans ce contexte de transformation, le Comité de Direction de K-ElectroNiK a mandaté une équipe de consultants pour produire un diagnostic complet du SI existant et formuler des recommandations opérationnelles structurées. Cette mission s'articule autour de six grands axes :

- Analyser la stratégie d'entreprise et la gouvernance du SI
- Cartographier le SI existant sur ses quatre niveaux (métier, fonctionnel, applicatif, infrastructure)
- Réaliser une analyse des risques de sécurité et proposer une Politique de Sécurité des SI (PSSI)
- Proposer une démarche de gestion de la performance basée sur ITIL
- Identifier des leviers d'amélioration continue via le Lean IT
- Définir des actions concrètes en matière de Green IT et de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

## Périmètre et méthodologie

Le périmètre de cette mission couvre l'ensemble du SI de K-ElectroNiK, aussi bien la maison mère française que la filiale espagnole nouvellement acquise. En l'absence de contact direct avec l'entreprise, notre analyse s'appuie sur le cahier des charges fourni, complété par des hypothèses raisonnées et documentées, conformément aux instructions de la mission.

La méthodologie adoptée s'inspire des référentiels reconnus dans le domaine : COBIT pour la gouvernance IT, ITIL v4 pour la gestion des services, ISO 27001/27002 pour la sécurité, ISO 9001 pour la qualité, et ISO 26000 pour la responsabilité sociétale. Le présent rapport est structuré de façon à être directement exploitable par la Direction, en distinguant les éléments stratégiques, tactiques et opérationnels.

## Structure du rapport

Le présent document est organisé en huit parties principales :

1. **Dispositif de veille technologique**
2. **Synthèse managériale (Executive Summary)**
4. **Cartographie et processus métiers**
5. **Analyse des risques et sécurité**
6. **Performance du SI et gestion des services (ITIL)**
7. **Amélioration continue, Lean IT et RSE**
8. **Conclusion**

Les annexes techniques (BPMN, Radar de maturité, Matrice des risques, PCA/PRA, Cartographie SI, Tableaux KPI) complètent ce rapport.

## 1. Dispositif de Veille Technologique

K-ElectroniK déploie un dispositif de veille structuré, mené en français et en anglais, afin d'anticiper les évolutions technologiques susceptibles d'influencer son activité et son système d'information, tout en fournissant au Comité de Direction des synthèses directement exploitables pour la prise de décision.

Cette veille répond à trois objectifs principaux : anticiper les ruptures technologiques propres au secteur des composants électroniques, repérer les opportunités d'outillage numérique permettant de moderniser le système d'information, et éclairer les arbitrages d'investissement IT du CODIR et de la DSI, pilotée par Hugues.

### 1.1 Périmètre et domaines surveillés

Au regard du contexte propre à K-ElectroniK, cinq domaines technologiques prioritaires ont été retenus. La hiérarchisation des investissements s'appuie à la fois sur le niveau de maturité TRL (Technology Readiness Level, échelle de 1 à 9) et sur l'horizon estimé d'adoption de chaque technologie.

| Domaine | Pertinence pour K-ElectroniK | Technologies à surveiller | TRL | Horizon |
|---------|------------------------------|---------------------------|-----|---------|
|---------|------------------------------|---------------------------|-----|---------|

|                                |                                                                      |                                             |     |            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------|
| Intelligence Artificielle (IA) | Scoring leads CRM, recommandations e-                                | LLMs, ML prévisions ventes, Computer Vision | 7-8 | 0-18 mois  |
|                                | Commerce, prévision des stocks                                       |                                             |     |            |
| Internet des Objets (IoT)      | Suivi stocks temps réel, traçabilité chaîne logistique               | RFID, NB-IoT, AWS IoT, Azure IoT Hub        | 6-7 | 12-24 mois |
| Blockchain                     | Traçabilité composants importés d'Asie, smart contracts fournisseurs | Hyperledger Fabric, supply chain blockchain | 4-5 | 24-48 mois |
| Robotique & Automatisation     | Picking entrepôt, robotisation ligne de production                   | RPA (UiPath, Power Automate), cobots, AMR   | 8-9 | 0-12 mois  |
| Cloud & Edge Computing         | Migration SI vers cloud hybride, edge computing points de vente      | Multi-cloud, Kubernetes, serverless         | 5-6 | 24-36 mois |

## 1.2 Sources et outils de veille

Le dispositif s'appuie sur un ensemble combiné de sources institutionnelles, académiques et sectorielles, en français comme en anglais. Il est complété par des outils d'agrégation automatisée ainsi que par une présence active sur les principaux salons professionnels du secteur.

| Type de source  | Sources et outils                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Français</b> | ANSSI, CNIL, ADEME, INR, L'Usine Digitale, Le Monde Informatique, 01net Pro          |
| <b>Anglais</b>  | Gartner Hype Cycle, MIT Technology Review, IEEE Spectrum, Forrester Research, NIST   |
| <b>Outils</b>   | Feedly (agrégateur RSS), Google Alerts, LinkedIn Sales Navigator                     |
| <b>Salons</b>   | Electronica (Munich), CES Las Vegas, FIC (cybersécurité), Embedded World (Nuremberg) |

## 1.3 Cycle de traitement et de diffusion

La veille est animée par le Directeur SI (Hugues), avec la contribution des directions métiers

pour l'identification des besoins. Le cycle suit quatre étapes structurées, de la collecte quotidienne à la restitution trimestrielle au Comité de Direction.

| Étape                  | Action                                                                                                       | Responsable             | Fréquence    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>1 — Collecte</b>    | Agrégation automatique des sources (Feedly, alertes Google). Lecture des publications clés.                  | Équipe IT               | Quotidien    |
| <b>2 — Filtrage</b>    | Sélection des informations pertinentes selon 3 critères : applicabilité, horizon temporel, impact potentiel. | Directeur SI (Hugues)   | Hebdomadaire |
| <b>3 — Analyse</b>     | Approfondissement : analyse de faisabilité, benchmark concurrentiel, estimation ROI préliminaire.            | IT + directions métiers | Mensuel      |
| <b>4 — Restitution</b> | Note de veille bilingue (FR/EN) présentée au Comité de Direction avec recommandations prioritaires.          | DSI + DG (Gilles)       | Trimestriel  |

#### 1.4 Technologies prioritaires (horizon 12-24 mois)

À l'issue de l'analyse du contexte et des besoins métiers, trois technologies sont recommandées pour un investissement immédiat, tandis que deux autres doivent faire l'objet d'une surveillance active. Ces orientations ont vocation à être réexaminées à chaque note trimestrielle de veille.

| Technologie                   | Recommandation  | Justification                                                                                     | TRL | Horizon   |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>IA &amp; CRM prédictif</b> | <b>Investir</b> | Scoring leads, prédiction churn. Solutions : HubSpot AI, Salesforce Einstein                      | 7-8 | 0-18 mois |
| <b>RPA</b>                    | <b>Investir</b> | Automatisation saisie Excel, imports manuels, génération de rapports via UiPath ou Power Automate | 8-9 | 0-12 mois |

|                                   |                 |                                                                                               |     |            |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>IoT gestion des stocks</b>     | <b>Investir</b> | Suivi temps réel dans les 3 entrepôts parisiens. Gains estimés : 15-25% sur coûts de stockage | 6-7 | 12-24 mois |
| <b>Cloud &amp; Edge Computing</b> | <b>Observer</b> | Edge AI pour points de vente, à intégrer dans la roadmap cloud à moyen terme                  | 5-6 | 24-36 mois |
| <b>Blockchain</b>                 | <b>Observer</b> | Traçabilité fournisseurs asiatiques. Pertinent mais maturité encore limitée en contexte PME   | 4-5 | 24-48 mois |

## 2. Synthèse managériale (Executive Summary)

### 2.1- Contexte et enjeux de la mission

K-ElectroNiK se trouve aujourd’hui à un moment clé de son développement. PME familiale solide, certifiée ISO 9001 et implantée dans plusieurs villes françaises, elle a récemment saisi une opportunité de croissance externe avec l’acquisition d’une entreprise espagnole située à Madrid. Si cette opération ouvre de réelles perspectives d’expansion internationale, elle révèle également les fragilités structurelles d’un système d’information qui n’a pas évolué au même rythme que l’entreprise.

K-ElectroNiK doit désormais relever plusieurs défis simultanément : intégrer une entité étrangère dotée d’un système d’information encore plus obsolète, moderniser ses propres outils, renforcer la sécurité de ses données et répondre à des attentes croissantes de ses clients en matière de RSE. C’est dans ce contexte qu’a été engagée la présente mission de diagnostic et de recommandations SI.

### 2.2- Diagnostic global du SI

Le système d’information actuel repose sur une architecture fragmentée et hétérogène. Si l’ERP Finance/RH (Cegid/SmartRH) constitue une base moderne et fiable, une large partie du périmètre demeure insuffisamment outillée : l’outil de production, datant de 2005, est jugé obsolète par les équipes ; GestComs, dédié à la gestion des commandes fournisseurs, remonte à 2012 et n’est plus maintenu ; le marketing fonctionne exclusivement sur Excel avec des outils locaux installés sur les postes des commerciaux ; enfin, le CRM FreshSales n’est exploité que dans une version basique, sans module marketing associé.

À cela s’ajoute une situation de sécurité particulièrement préoccupante : les sauvegardes ne sont réalisées qu’une fois par semaine, aucun plan de continuité d’activité ni plan de reprise

d'activité n'est formalisé, et aucune PSSI n'a été mise en place. Le SI de Madrid, considéré comme encore plus vétuste, accentue par ailleurs les risques associés à l'intégration post-rachat.

Sur le plan de la gouvernance, la présence du Directeur IT, Hugues, au sein du Comité de Direction constitue un signal positif. Toutefois, l'organisation présente encore plusieurs carences majeures : absence de schéma directeur SI, inexistence d'indicateurs de performance IT internes, manque de méthodologie projet formalisée et non-extension de la certification ISO 9001 au périmètre informatique.

## 2.3- Niveau de maturité global

La maturité moyenne du système d'information de K-ElectroNiK est évaluée à **1,75 / 5**, ce qui situe l'organisation entre un niveau « intuitif / informel » et un niveau « défini ». Aucun domaine de gouvernance n'atteint aujourd'hui le niveau 3. Les axes les plus sensibles — gestion des risques, contrôle et audit, ainsi que création de valeur / ROI — obtiennent une note de 1/5, traduisant une absence quasi totale de pratiques structurées.

Ces résultats reflètent un fonctionnement encore largement non structuré et confirment l'ampleur des efforts à conduire pour professionnaliser la gouvernance du SI.

## 2.4- Axes prioritaires d'intervention

Quatre axes d'intervention prioritaires ont été identifiés et hiérarchisés selon leur niveau d'urgence :

**Sécurité et continuité (priorité absolue)** — La mise en place d'une PSSI, d'un PCA/PRA, ainsi que le passage à des sauvegardes quotidiennes avec tests de restauration, doivent être traités sans délai. Dans la configuration actuelle, une cyberattaque ou une panne majeure pourrait entraîner une interruption totale et prolongée de l'activité.

**Intégration et modernisation du SI** — La convergence des systèmes d'information français et espagnol doit s'appuyer sur une feuille de route structurée : migration de Madrid vers l'ERP Finance/RH, remplacement de l'outil de production obsolète et déploiement d'un CRM enrichi d'un module de gestion des campagnes marketing.

**Gouvernance et pilotage** — L'entreprise doit se doter d'une démarche ITIL pour structurer ses services IT, d'indicateurs internes de performance et d'une méthodologie projet formalisée. À moyen terme, l'extension de la certification ISO 9001 au périmètre informatique constitue un objectif cohérent et structurant.

**Compétitivité et RSE** — Face à des concurrents déjà engagés dans des démarches alignées avec l'ISO 26000, K-ElectroNiK doit lancer un plan Green IT mesurable et se doter d'outils marketing modernes afin de soutenir le développement commercial en France comme en Espagne.

## 2.5- Bénéfices attendus

La mise en œuvre de ces recommandations permettra à K-ElectroNiK de réduire ses risques opérationnels et de sécurité, de renforcer sa compétitivité commerciale, de générer des économies grâce aux synergies entre la France et Madrid, de mieux répondre aux attentes RSE de ses clients, et de disposer d'un système d'information pleinement aligné avec sa stratégie de développement international.

## 2.6- Analyse SWOT

### Analyse SWOT — SI actuel de K-ElectroNiK

| FORCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FAIBLESSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ERP moderne pour RH et Finance (SaaS)</li> <li>• Certification ISO 9001 sur les activités cœur de métier</li> <li>• Équipes IT présentes en France ET à Madrid</li> <li>• Site e-commerce opérationnel</li> <li>• Sauvegardes régulières avec coffre externe sécurisé</li> </ul>                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logiciels sur mesure obsolètes (2005, 2012) : dette technique</li> <li>• Absence de maintenance sur outils critiques : risque de rupture</li> <li>• Perte de connaissances : départs sans transmission</li> <li>• SI Madrid encore plus obsolète : hétérogénéité post-rachat</li> <li>• Serveurs on-premise : coûts de maintenance élevés</li> <li>• Absence d'outils marketing proactifs</li> <li>• Logiciel de production jugé obsolète par les équipes métier</li> </ul>                  |
| OPPORTUNITÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MENACES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rachat Madrid : synergies IT à exploiter</li> <li>• Volonté de transformation : budget et soutien de la direction</li> <li>• Partenaires ESN existants mobilisables rapidement</li> <li>• Migration vers Cloud/SaaS : modernisation de l'infrastructure</li> <li>• Technologies CRM/Marketing automation matures sur le marché</li> <li>• Solutions modernes gestion stocks/production : ROI démontré</li> <li>• Développement international</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cyberattaques croissantes : ransomware, phishing, vol de données</li> <li>• Données sensibles non protégées : risque de fuite</li> <li>• Absence de PCA/PRA : rupture d'activité en cas de sinistre</li> <li>• Vulnérabilités de sécurité connues non patchées</li> <li>• Conformité RGPD incertaine : risques juridiques et d'image</li> <li>• Perte de compétitivité face à la concurrence digitalisée</li> <li>• Insatisfaction utilisateurs : outils lents, processus manuels</li> </ul> |

## 3- Stratégie et gouvernance du SI :

### 3.1- Analyse de la stratégie K-ElectroNiK :

La stratégie de K-ElectroNiK repose historiquement sur trois piliers : la qualité, matérialisée par la certification ISO 9001 sur l'ensemble de la chaîne de valeur ; la proximité client, grâce à ses points de vente en propre et à une logistique internalisée ; et la diversification de l'offre, qui couvre à la fois les composants unitaires, les produits finis, les kits, les appareils de mesure et les brochures didactiques en ligne.

Le rachat récent de la filiale madrilène marque un tournant stratégique majeur : l'entreprise engage une trajectoire de croissance internationale en réunissant les savoir-faire français et espagnol sous une marque commune. Cette évolution s'accompagne de trois orientations stratégiques fortes, validées par le Comité de Direction :

- **Dynamiser les ventes** par la mise en place d'un CRM complet et d'un outil de gestion de campagnes marketing couplé, pour adresser les marchés français et espagnol sous la nouvelle marque.

- **Générer des synergies IT** entre les deux entités, notamment par la migration du SI madrilène vers les outils de la maison mère, en particulier l'ERP Finance/RH, et par la convergence progressive des systèmes.
- **Renforcer la gouvernance et la sécurité du SI**, en refondant les pratiques informatiques, en initiant une démarche structurée de gestion des risques et en visant, à terme, l'extension de la certification ISO 9001 au périmètre IT.

### 3.2- Alignement stratégique SI :

Dans son état actuel, le système d'information ne permet pas de soutenir pleinement ces ambitions. L'absence d'outils marketing adaptés, la fragmentation applicative, l'hétérogénéité entre les environnements France et Madrid ainsi que le manque de gouvernance IT structurée constituent autant de freins directs à l'exécution de la stratégie. Le diagnostic SWOT présenté dans la synthèse managériale met clairement en évidence cet écart entre les ambitions de l'entreprise et le niveau réel de maturité de son SI.

C'est précisément cet écart que ce rapport vise à réduire, en proposant une feuille de route réaliste, progressive et priorisée pour aligner le système d'information sur la stratégie de développement de K-ElectroniK.

### 3.3- Diagnostic de la maturité (Le radar de maturité actuel vs cible)

#### AXE 1 — Alignement Métier / IT

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Note actuelle</b>           | 2 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Note cible</b>              | 4 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Justification actuelle</b>  | Le directeur IT (Hugues) est bien intégré au comité de direction, ce qui constitue un signal positif. Cependant, l'IT ne répond pas suffisamment aux besoins métiers : le marketing fonctionne sur Excel, l'outil de production est jugé obsolète par les équipes, et il n'existe pas d'outil CRM proactif ni de module marketing. L'alignement est donc partiel et informel. |
| <b>Justification cible</b>     | À terme, chaque direction métier doit disposer d'outils adaptés à ses besoins (CRM complet, outil de gestion de campagnes, ERP de production modernisé). Un processus formalisé de collecte des besoins métiers et de priorisation des projets IT doit être mis en place, s'appuyant sur un schéma directeur SI actualisé régulièrement.                                      |
| <b>Actions pour progresser</b> | Mettre en place un schéma directeur SI. Organiser des comités IT/Métier réguliers. Déployer un CRM complet avec modules marketing. Moderniser l'outil de gestion de production.                                                                                                                                                                                               |

#### AXE 2 — Gestion des Risques

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>Note actuelle</b> | 1 / 5 |
| <b>Note cible</b>    | 4 / 5 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Justification actuelle</b>  | Il n'existe aucune démarche formelle de gestion des risques IT. Les sauvegardes sont uniquement hebdomadaires sur supports externes, sans test de restauration documenté. Il n'y a ni PCA ni PRA. Certains logiciels critiques ne sont plus maintenus, représentant un risque de rupture majeur. L'absence de PSSI confirme que la gestion des risques est Inexistante ou non structurée. |
| <b>Justification cible</b>     | L'entreprise doit disposer d'une cartographie des risques formalisée (selon ISO 27005 ou EBIOS), d'une PSSI validée par la direction, d'un PCA et d'un PRA testés régulièrement. Les sauvegardes doivent être quotidiennes avec tests de restauration périodiques.                                                                                                                        |
| <b>Actions pour progresser</b> | Réaliser une analyse de risques formelle. Rédiger et déployer une PSSI. Mettre en place un PCA/PRA. Passer les sauvegardes en quotidien avec tests de restauration. S'appuyer sur la norme ISO 27001/27002.                                                                                                                                                                               |

### AXE 3 — Gestion de la Performance

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Note actuelle</b>           | 2 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Note cible</b>              | 4 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Justification actuelle</b>  | Quelques SLA existent avec certains sous-traitants IT, mais l'IT interne n'a pas l'habitude de s'engager sur des indicateurs de performance vis-à-vis des métiers. Il n'existe pas de tableaux de bord SI formalisés. Les tableaux de bord métiers sont construits manuellement via des exports Excel, ce qui est chronophage et peu fiable. |
| <b>Justification cible</b>     | L'ensemble des services IT internes et externes doit être piloté via des KPIs définis, mesurés et reportés régulièrement à la direction. Des tableaux de bord automatisés doivent remplacer les extractions manuelles Excel. Une démarche ITIL doit structurer la gestion des services.                                                      |
| <b>Actions pour progresser</b> | Déployer une démarche ITIL (catalogue de services, gestion des incidents, SLA internes). Créer des tableaux de bord SI automatisés. Étendre les SLA à l'IT interne. Mettre en place des revues de performance mensuelles.                                                                                                                    |

### AXE 4 — Gestion des Ressources

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Note actuelle</b>          | 2 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Note cible</b>             | 3 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Justification actuelle</b> | K-ElectroNiK dispose d'équipes IT en France et à Madrid, mais la gestion des compétences est insuffisante : des logiciels critiques ne sont plus maintenus faute de transmission de connaissances des développeurs initiaux. Les ressources IT sont mobilisées sans cadre structuré de gestion de portefeuille de projets. Le budget IT n'est pas piloté avec une vue ROI par projet. |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Justification cible</b>     | Les ressources humaines IT doivent faire l'objet d'un plan de compétences formalisé. La documentation technique doit être systématisée pour éviter la perte de savoir-faire. Un portefeuille de projets doit être géré avec une vision ROI claire pour chaque initiative IT. |
| <b>Actions pour progresser</b> | Créer un plan de gestion des compétences IT. Systématiser la documentation des applications. Mettre en place un outil de gestion de portefeuille de projets. Intégrer une vision ROI dans la validation de chaque projet IT.                                                 |

## AXE 5 — Contrôle & Audit

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Note actuelle</b>           | 1 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Note cible</b>              | 3 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Justification actuelle</b>  | L'activité IT est exclue de la certification ISO 9001 en place pour les autres activités de l'entreprise. Il n'existe aucun processus d'audit IT formalisé, aucun contrôle interne des accès, des changements ou des incidents. Les pratiques sont informelles et non documentées, ce qui rend tout contrôle extérieur difficile. |
| <b>Justification cible</b>     | L'IT doit intégrer la démarche ISO 9001 existante dans l'entreprise. Des audits IT internes réguliers doivent être mis en place, ainsi qu'un processus de gestion des changements et des accès. Un référentiel de contrôle interne IT (type COBIT) peut être envisagé comme cible à moyen terme.                                  |
| <b>Actions pour progresser</b> | Lancer le chantier d'extension de la certification ISO 9001 à l'IT. Mettre en place des audits internes IT annuels. Déployer un processus de gestion des changements. S'inspirer de COBIT pour le contrôle des activités IT.                                                                                                      |

## AXE 6 — Management des Projets

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Note actuelle</b>          | 2 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Note cible</b>             | 4 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Justification actuelle</b> | Des projets IT sont menés (développements sur mesure, e-commerce, ERP), mais sans méthodologie formalisée ni gouvernance projet claire. Certains développements sur mesure ont été réalisés sans transmission de connaissances, suggérant une absence de documentation projet. Le rachat de Madrid a été réalisé de façon opportuniste, sans plan d'intégration SI préétabli. |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Justification cible</b>     | Tous les projets IT doivent suivre une méthodologie structurée (type PMI, PRINCE2 ou méthodes agiles selon les contextes). Chaque projet doit disposer d'un cahier des charges, d'un suivi de planning, d'une gestion des risques projet et d'une documentation de fin de projet. |
| <b>Actions pour progresser</b> | Adopter une méthodologie projet formalisée (PRINCE2 ou Agile). Créer des templates de cahier des charges et de documentation projet. Mettre en place un PMO (Project Management Office) léger. Former les chefs de projet IT aux bonnes pratiques.                                |

## AXE 7 — Création de Valeur / ROI

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Note actuelle</b>           | 1 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Note cible</b>              | 3 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Justification actuelle</b>  | Il n'existe aucune démarche de mesure du retour sur investissement des projets IT. Les investissements sont réalisés sans analyse de valeur formelle. Les tableaux de bord de rentabilité sont construits manuellement sur Excel, et ne permettent pas une vision fiable et consolidée. L'IT est perçu comme un centre de coûts plutôt que comme un créateur de valeur. |
| <b>Justification cible</b>     | Chaque projet IT doit être accompagné d'une analyse ROI avant validation. L'IT doit être repositionné comme partenaire stratégique de la direction, en démontrant sa contribution à la performance commerciale, opérationnelle et financière de l'entreprise.                                                                                                           |
| <b>Actions pour progresser</b> | Introduire une analyse ROI systématique pour chaque projet. Mettre en place un tableau de bord de valeur IT. Communiquer régulièrement à la direction sur la contribution IT aux objectifs business.                                                                                                                                                                    |

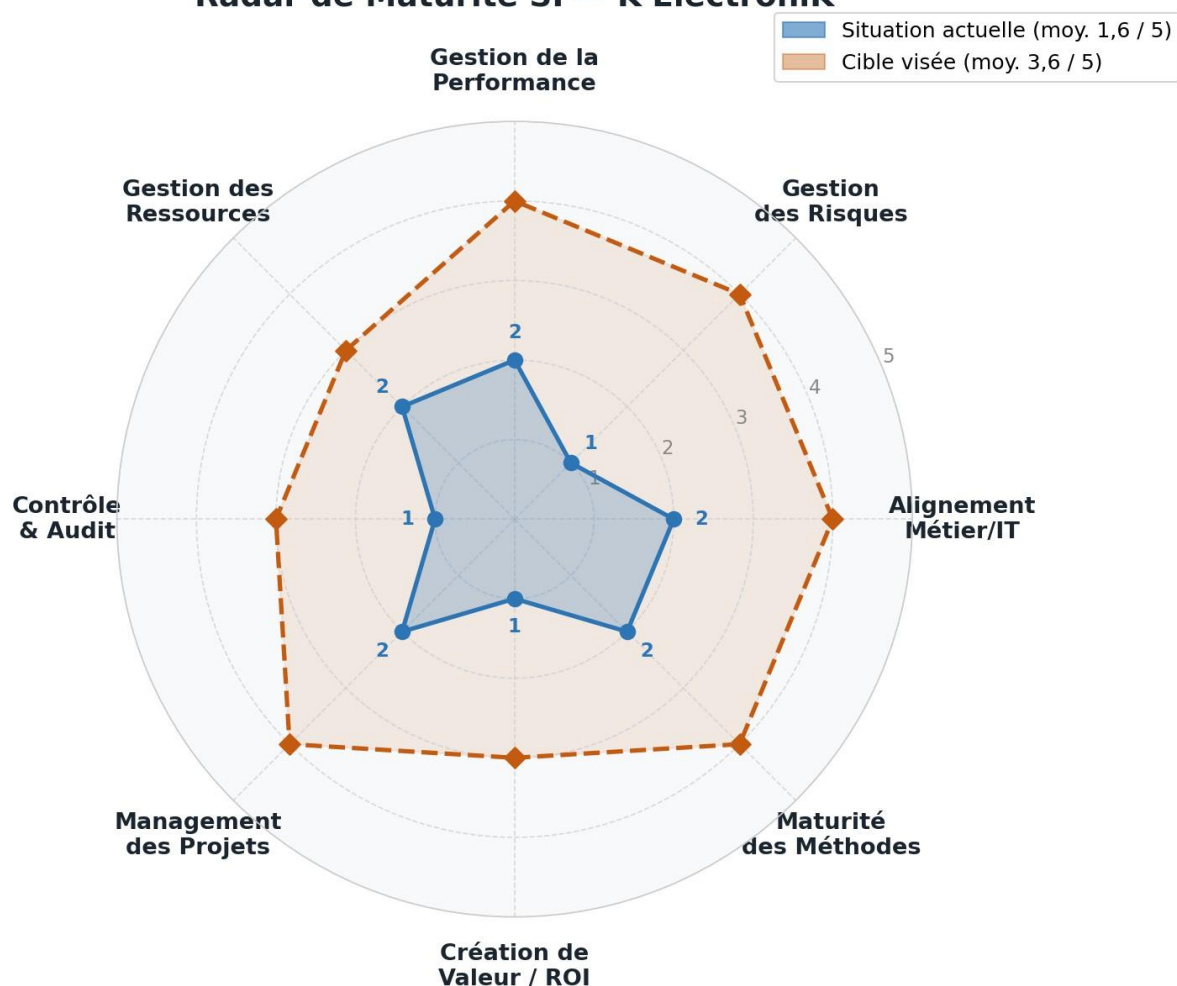
## AXE 8 — Maturité des Méthodes

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Note actuelle</b>           | 2 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Note cible</b>              | 4 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Justification actuelle</b>  | L'entreprise utilise quelques bonnes pratiques de façon isolée (ISO 9001 hors IT, SLA avec certains prestataires, ERP en SaaS), mais sans cadre méthodologique global pour l'IT. Il n'y a pas de démarche ITIL, pas de référentiel de sécurité, pas de méthode projet unifiée. Les pratiques restent largement informelles et hétérogènes entre la France et Madrid. |
| <b>Justification cible</b>     | L'entreprise doit adopter un socle méthodologique cohérent : ITIL pour la gestion des services, ISO 27001 pour la sécurité, une méthode projet unifiée, et viser l'extension de l'ISO 9001 à l'IT. Ce socle doit être déployé de façon harmonisée en France et à Madrid.                                                                                             |
| <b>Actions pour progresser</b> | Déployer ITIL v4 pour la gestion des services IT. Initier une démarche ISO 27001. Unifier les méthodes entre France et Madrid. Planifier l'extension de l'ISO 9001 à l'activité IT.                                                                                                                                                                                  |

### 3.4- Récapitulatif des notes

| Axe                       | Note actuelle | Note cible |
|---------------------------|---------------|------------|
| Alignement Métier / IT    | 2             | 4          |
| Gestion des Risques       | 1             | 4          |
| Gestion de la Performance | 2             | 4          |
| Gestion des Ressources    | 2             | 3          |
| Contrôle & Audit          | 1             | 3          |
| Management des Projets    | 2             | 4          |
| Création de Valeur / ROI  | 1             | 3          |
| Maturité des Méthodes     | 2             | 4          |

### Radar de Maturité SI — K-ElectroniK



Le radar de maturité complet, présentant les notes actuelles et cibles sur les huit axes de gouvernance IT, est disponible en **Annexe A1** du présent rapport. Ce schéma illustre visuellement l'écart entre la situation actuelle de K-ElectroniK (moyenne de 1,6/5) et le niveau cible visé à l'issue de la transformation (moyenne de 3,6/5)

### 3.5- Recommandations organisationnelles :

Le diagnostic de maturité met en évidence un système d'information encore peu structuré, marqué par des pratiques informelles et une gouvernance IT insuffisamment consolidée. Afin d'accompagner la stratégie de développement de K-ElectroNiK, notamment dans le cadre de l'intégration de la filiale madrilène, plusieurs recommandations organisationnelles sont proposées.

#### ***Étendre la certification ISO 9001 à l'activité IT***

K-ElectroNiK bénéficie déjà d'une certification ISO 9001 couvrant l'ensemble de ses activités cœur de métier. En revanche, le périmètre informatique en demeure exclu, ce qui introduit une rupture dans la cohérence globale de la démarche qualité. Étendre cette certification à l'IT permettrait de formaliser les processus informatiques, d'ancrer une culture d'amélioration continue au sein de l'équipe SI et de renforcer la crédibilité de l'entreprise auprès de ses clients et partenaires. Cette évolution constitue un objectif pertinent à moyen terme, à engager dès que les chantiers prioritaires auront été stabilisés.

#### ***Mettre en place un Schéma Directeur SI***

L'absence de schéma directeur SI constitue l'une des principales lacunes relevées. Aujourd'hui, K-ElectroNiK pilote ses décisions IT de manière réactive, sans vision pluriannuelle réellement structurée. Il est donc recommandé d'élaborer un schéma directeur SI sur un horizon de trois à cinq ans, intégrant les projets de modernisation attendus (CRM, ERP de production, migration de Madrid), les objectifs de sécurité ainsi que les ambitions RSE. Ce document a vocation à devenir la feuille de route de référence pour l'ensemble des décisions IT de l'entreprise.

#### ***Instaurer des Comités IT/Métier réguliers***

Afin de garantir un alignement durable entre les besoins des directions métiers et les décisions IT, il est recommandé d'instaurer des comités IT/Métier mensuels. Ces instances réuniraient le Directeur IT, Hugues, les responsables des principales directions (RH, Finance, Commercial, Production, Distribution) ainsi que le Directeur Général. Elles auraient pour objectif de prioriser les projets IT, de suivre l'avancement des chantiers en cours et de s'assurer que le système d'information répond effectivement aux besoins opérationnels de l'entreprise.

#### ***Créer un PMO (Project Management Office)***

Les projets IT de K-ElectroNiK sont aujourd'hui conduits sans méthodologie véritablement formalisée, ce qui expose l'entreprise à des risques de dérive des délais, de perte de connaissances et de manque de cohérence entre les initiatives. La mise en place d'un PMO léger, piloté par le Directeur IT, permettrait de standardiser les pratiques de gestion de projet — cahier des charges, suivi du planning, gestion des risques projet, documentation de clôture — et d'apporter une vision consolidée du portefeuille de projets IT.

### ***Harmoniser les pratiques entre France et Madrid***

Le rachat de la filiale espagnole impose une réflexion approfondie sur la convergence des pratiques IT entre les deux entités. Il est recommandé de désigner un référent de coordination IT entre les équipes de Hugues en France et de Roberto à Madrid, chargé de piloter la migration progressive du SI madrilène et de diffuser les bonnes pratiques portées par la maison mère. Cette harmonisation constitue un prérequis indispensable à la réalisation des synergies attendues par le Comité de Direction.

## 4. Cartographie et processus métiers

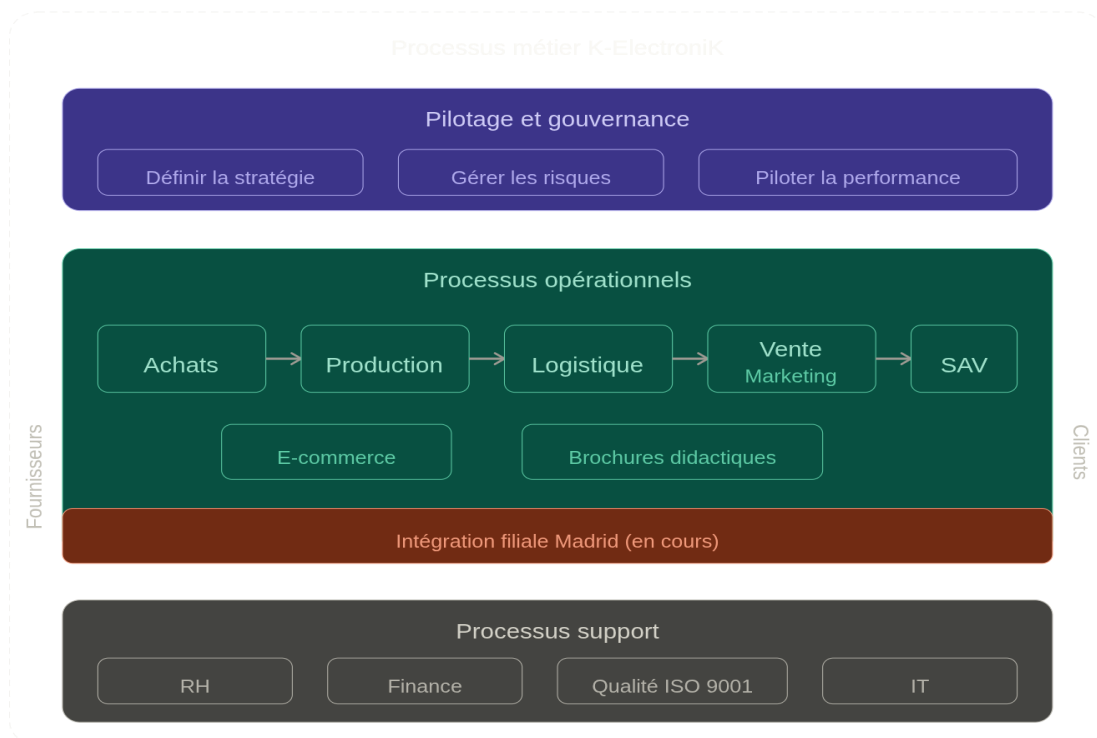
### 4.1 Cartographie de l'existant

La cartographie du système d'information de K-ElectroNiK est structurée selon les quatre niveaux généralement retenus en urbanisation : vue métier, vue fonctionnelle, vue applicative et vue infrastructure. Cette approche offre une lecture globale, cohérente et progressive de l'existant.

#### Niveau 1 : Vue Métier

La vue métier met en évidence trois grandes catégories de processus au sein de K-ElectroNiK : les processus de pilotage et de gouvernance (stratégie, gestion des risques, performance), les processus opérationnels qui composent la chaîne de valeur (achats, production, logistique, vente/marketing, SAV) et les processus support (RH, finance, qualité ISO 9001, IT).

L'intégration de la filiale madrilène traverse l'ensemble des processus opérationnels et renforce les enjeux de coordination.



*Vue Métier : Processus de pilotage, opérationnels et support*

## Niveau 2 : Vue Fonctionnelle

La vue fonctionnelle précise le niveau de couverture de chaque domaine par les outils actuellement en place dans le SI. Le tableau ci-dessous synthétise, pour chaque périmètre fonctionnel, les fonctions prises en charge, l'outil mobilisé et l'état de couverture observé.

| Domaine        | Fonctions                                            | Outil actuel       | État               |
|----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Achats         | Commandes fournisseurs, suivi livraisons, historique | GestComs (2012)    | <b>Partielle</b>   |
| Production     | Planning, ordonnancement, coûts de production        | Sur mesure (2005)  | <b>Obsolète</b>    |
| Logistique     | Gestion stocks, expéditions, transport               | Partielle — Manuel | <b>Partielle</b>   |
| Commercial     | CRM, historique clients, assistance                  | FreshSales         | <b>Basique</b>     |
| Marketing      | Campagnes, communication, analytics                  | Excel + locaux     | <b>Insuffisant</b> |
| E-commerce     | Catalogue, commandes en ligne, paiement              | Prestashop         | <b>Correct</b>     |
| RH             | Paie, congés, recrutement, formation                 | SmartRH (SaaS)     | <b>Bon</b>         |
| Finance        | Comptabilité, budget, trésorerie                     | Cegid (SaaS)       | <b>Bon</b>         |
| Tarification   | Calcul prix, marges                                  | Excel + macros     | <b>Fragile</b>     |
| BI / Reporting | Tableaux de bord, analyses                           | Excel manuel       | <b>Insuffisant</b> |

|                                                                                                         |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Achats</b><br>GestComs (2012) — commandes fournisseurs, suivi livraisons<br>Partielle — non maintenu | <b>Production</b><br>Outil sur mesure (2005) — planning, ordonnancement, coûts<br>Obsolète        |
| <b>Logistique</b><br>Gestion stocks, expéditions, transport<br>Partielle — manuel                       | <b>Commercial / CRM</b><br>FreshSales — historique clients, assistance<br>Basique — sous-exploité |
| <b>Marketing</b><br>Excel + outils locaux — campagnes, analytics<br>Insuffisant                         | <b>E-commerce</b><br>Prestashop — catalogue, commandes, paiement<br>Correct                       |
| <b>RH</b><br>SmartRH — paie, congés, recrutement, formation<br>Bon                                      | <b>Finance</b><br>Cegid — comptabilité, budget, trésorerie<br>Bon                                 |
| <b>Tarification</b><br>Excel avec macros — calcul prix, marges<br>Fragile                               | <b>BI / Reporting</b><br>Excel manuel — tableaux de bord, analyses<br>Insuffisant                 |

*Vue Fonctionnelle : Couverture et état par domaine*

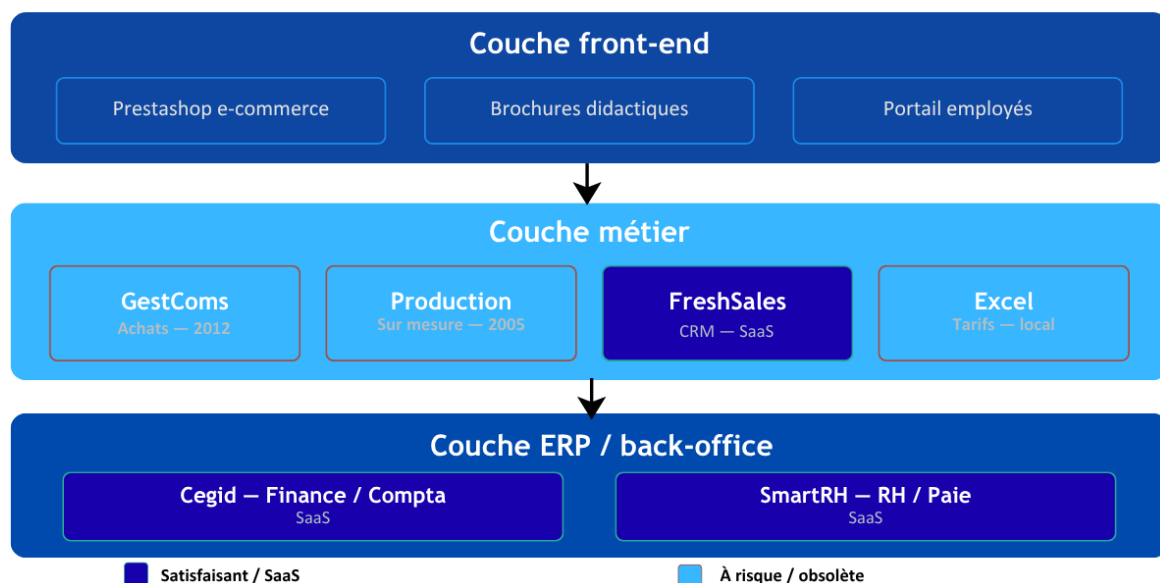
### Niveau 3 : Vue Applicative

La cartographie applicative s'organise en quatre couches : une couche front-end (Prestashop, brochures didactiques, portail employés), une couche métier concentrant les outils les plus sensibles — avec à la fois des applications obsolètes (GestComs 2012, outil de production de 2005, fichiers Excel de tarification) et des solutions plus satisfaisantes (FreshSales CRM) —, une couche ERP/back-office en mode SaaS (Cegid Finance et SmartRH) et, enfin, le SI de Madrid, encore largement fondé sur des applications legacy à faire converger.

| Couche    | Application           | Technologie        | État         |
|-----------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Front-end | Prestashop            | E-commerce hébergé | Satisfaisant |
| Front-end | Brochures didactiques | Web                | Satisfaisant |
| Front-end | Portail employés      | Interne            | À risque     |
| Métier    | GestComs (Achats)     | Sur mesure — 2012  | Obsolète     |
| Métier    | Outil Production      | Sur mesure — 2005  | Obsolète     |
| Métier    | FreshSales (CRM)      | SaaS               | Satisfaisant |
| Métier    | Excel (Tarifs)        | Local              | À risque     |

|                   |                     |          |                     |
|-------------------|---------------------|----------|---------------------|
| ERP / Back-office | Cegid (Finance)     | SaaS     | <b>Satisfaisant</b> |
| ERP / Back-office | SmartRH (RH/Paie)   | SaaS     | <b>Satisfaisant</b> |
| SI Madrid         | Applications legacy | Obsolète | <b>Obsolète</b>     |

## Cartographie applicative

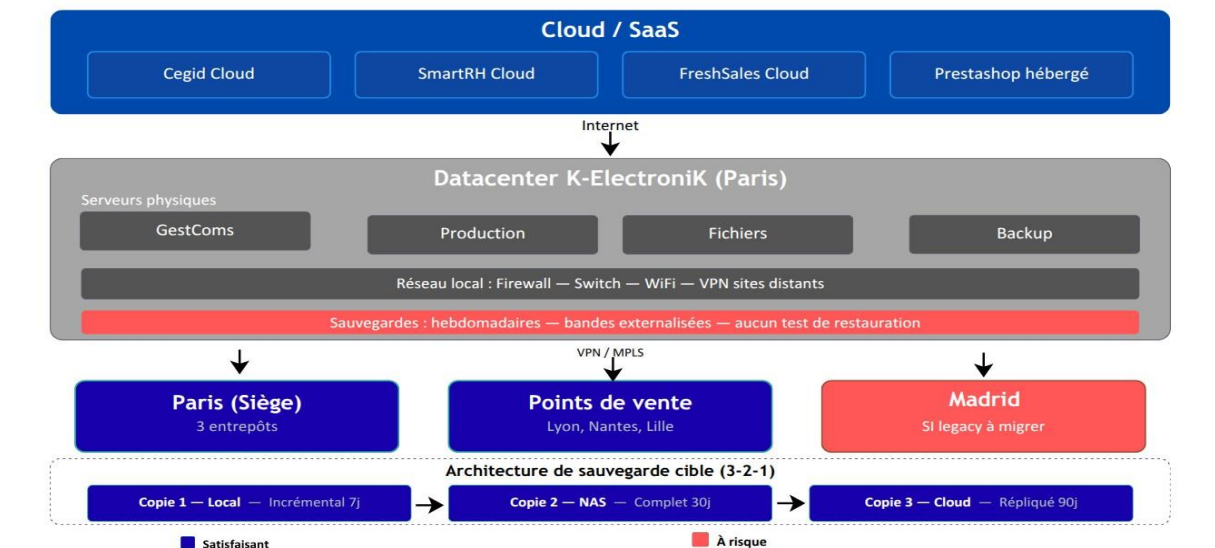


*Vue Applicative : Architecture en couches du SI*

## Niveau 4 : Vue Infrastructure

L'infrastructure de K-ElectroNiK repose sur une architecture hybride, combinant des services cloud/SaaS (Cegid, SmartRH, FreshSales, Prestashop) et un datacenter physique à Paris hébergeant notamment les serveurs GestComs, Production, Fichiers et Backup. Le réseau local s'appuie sur un firewall, des switches, le Wi-Fi et des liaisons VPN/MPLS vers les points de vente de Lyon, Nantes, Lille ainsi que vers la filiale de Madrid. Dans cet ensemble, le dispositif de sauvegarde actuel — limité à une fréquence hebdomadaire et sans test de restauration — constitue une vulnérabilité majeure.

## Architecture infrastructure



*Vue Infrastructure : Cloud, datacenter, réseau et sauvegarde*

### Architecture de sauvegarde cible (règle 3-2-1)

| Copie   | Support         | Fréquence             | Rétention |
|---------|-----------------|-----------------------|-----------|
| Copie 1 | Disque local    | Quotidien incrémental | 7 jours   |
| Copie 2 | NAS distant     | Quotidien complet     | 30 jours  |
| Copie 3 | Cloud (AWS/OVH) | Répliqué quotidien    | 90 jours  |

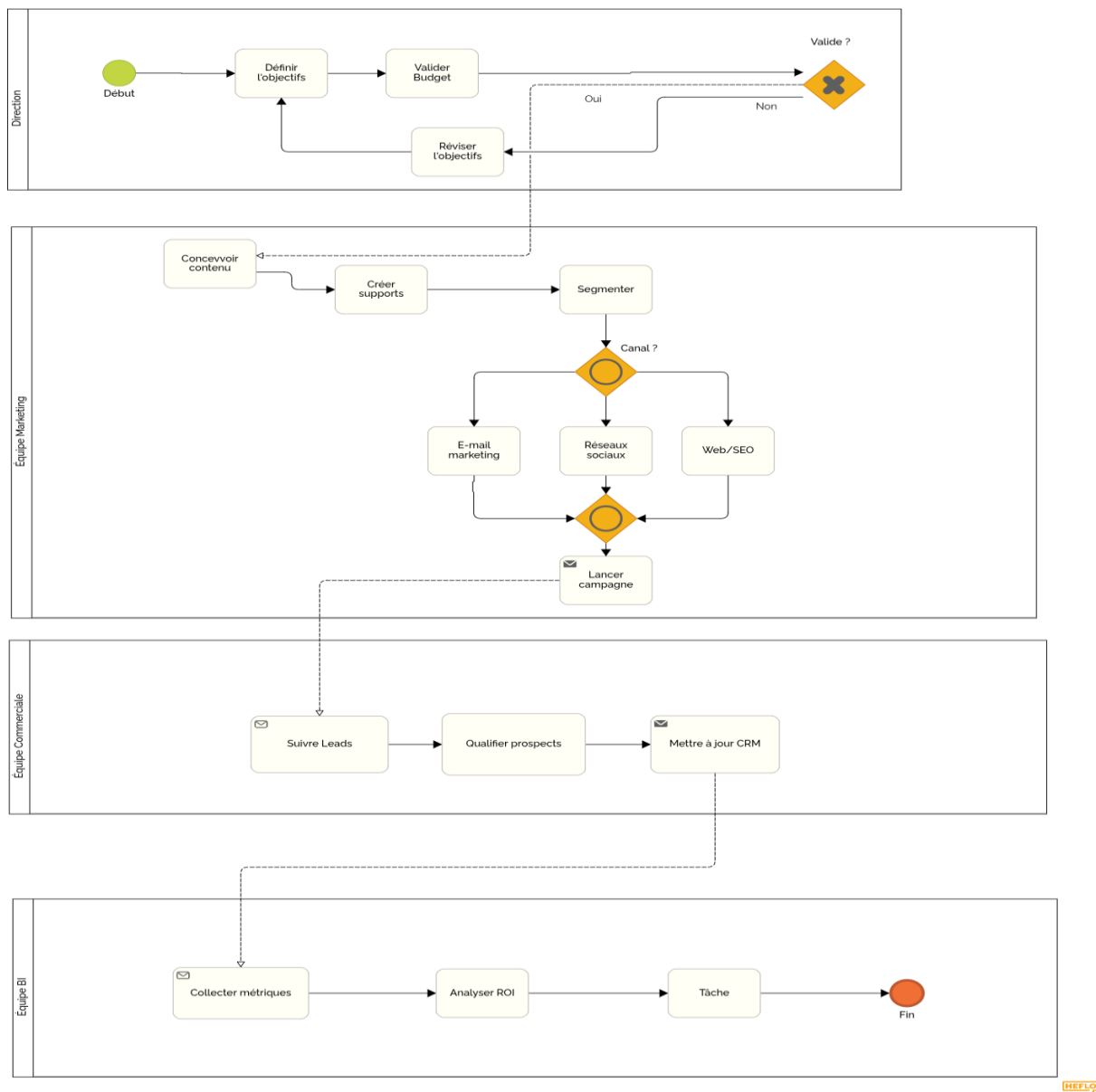
Les tests de restauration doivent être réalisés mensuellement (échantillon) et un test complet PRA doit être effectué annuellement.

## 4.2 Focus Processus : Gestion de campagne

### marketing — Contexte et enjeux

Dans le contexte du rachat de la filiale espagnole, K-ElectroNiK souhaite harmoniser son image de marque entre la France et l'Espagne, mettre en place un dispositif structuré de gestion des campagnes marketing et s'appuyer sur le CRM existant, FreshSales, comme socle de déploiement. Le processus BPMN présenté ci-dessous décrit le processus cible, depuis la conception de la campagne jusqu'à l'analyse de ses résultats.

### Processus BPMN — Gestion de campagne marketing



BPMN : Processus de gestion de campagne marketing

## Description détaillée des activités

| Activité          | Rôle            | Description                                          | Système              |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Définir objectifs | Dir. Marketing  | Définition des KPIs, cibles et budget de la campagne | Document stratégique |
| Valider budget    | CODIR           | Approbation du budget par le comité de direction     | Cegid                |
| Concevoir contenu | Équipe créative | Création des visuels et messages de la campagne      | Outils graphiques    |

|                     |                   |                                              |                  |
|---------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Créer supports      | Marketing digital | Conception des emails et landing pages       | Outil campagne   |
| Segmenter cibles    | CRM Manager       | Extraction des segments cibles depuis le CRM | FreshSales       |
| Lancer campagne     | Marketing         | Déploiement multi-canal de la campagne       | Outil campagne   |
| Suivre leads        | Commerciaux       | Suivi et qualification des contacts entrants | FreshSales       |
| Qualifier prospects | Commerciaux       | Évaluation et scoring des prospects          | FreshSales       |
| Analyser ROI        | BI                | Calcul de la performance et des coûts        | Tableaux de bord |

### Indicateurs de performance du processus marketing

| Indicateur         | Description                              | Cible  | Fréquence    |
|--------------------|------------------------------------------|--------|--------------|
| Taux d'ouverture   | Pourcentage d'emails ouverts             | > 25%  | Par campagne |
| Taux de clic       | Pourcentage de clics sur CTA             | > 5%   | Par campagne |
| Taux de conversion | Pourcentage leads transformés en clients | > 2%   | Mensuel      |
| Coût par lead      | Budget divisé par le nombre de leads     | < 50€  | Par campagne |
| ROI campagne       | $(CA \text{ généré} - Coût) / Coût$      | > 300% | Par campagne |
| NPS post-campagne  | Net Promoter Score                       | > 40   | Trimestriel  |

### Décideurs et critères de décision

Liste des décideurs à réunir pour valider le processus de campagne marketing :

- Directeur Général (validation stratégique)
- Directeur Marketing (pilotage opérationnel)

- Directeur Commercial France (alignement ventes)
- Directeur Commercial Espagne (marché international)
- DSI (faisabilité technique, intégration CRM)
- DAF (validation budgétaire)

**Critères de décision :**

1. Alignement avec la stratégie de fusion France/Espagne
2. Cohérence avec le budget disponible
3. Faisabilité technique (intégration CRM existant)
4. ROI attendu (objectif > 300%)
5. Capacité des équipes à absorber le projet
6. Délai de mise en œuvre

## 5. Analyse des risques et sécurité

### 5.1 Méthodologie utilisée

L'analyse des risques du système d'information de K-ElectroNiK s'appuie de manière combinée sur deux référentiels reconnus, afin de disposer d'une approche à la fois structurée, pragmatique et adaptée au contexte de l'entreprise.

#### Méthode ISO 27005 (référentiel principal)

ISO 27005 fournit un cadre structuré pour :

- Identifier les actifs critiques du SI,
- Analyser les menaces et vulnérabilités,
- Évaluer les risques selon leur vraisemblance et leur impact,
- Définir des mesures de traitement adaptées.

Cette méthode est particulièrement adaptée au contexte de K-ElectroNiK, qui ne dispose pas encore d'une PSSI formalisée ni d'un SMSI (Système de Management de la Sécurité de L'Information).

#### Apports de la méthode EBIOS Risk Manager

EBIOS a été mobilisée pour :

- Caractériser les événements redoutés,
- Analyser les scénarios de menace les plus critiques,
- Intégrer les risques liés à l’interconnexion France–Espagne,
- Prendre en compte les risques humains (erreurs, malveillance interne).

Démarche suivie

Inventaire des actifs : ERP, CRM, outils métiers, serveurs, réseaux, données RH/finance, données clients, entrepôts, filiale Madrid.

Identification des menaces : cyberattaques, pannes, erreurs humaines, obsolescence, sinistres physiques.

Analyse des vulnérabilités : absence de PRA/PCA, sauvegardes hebdomadaires, hétérogénéité des SI, absence de PSSI, outils obsolètes.

Évaluation des risques : matrice probabilité et impact.

Traitement : mesures organisationnelles, techniques et stratégiques.

## 5.2 Synthèse des risques majeurs

L’analyse fait ressortir six risques critiques, dont quatre classés en niveau “Très élevé”. La matrice détaillée figure en annexe.

| Risque                                 | Description                                                                  | Niveau     | Commentaire                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| R1 – Perte totale de données           | Sauvegardes hebdomadaires, absence de tests, stockage non redondé            | Très élevé | Un incident pourrait entraîner une perte de 5 à 7 jours d’activité |
| R2 – Cyberattaque (ransomware)         | SI obsolète, absence de PSSI, absence d’EDR, filiale Madrid vulnérable       | Très élevé | Risque d’arrêt complet de l’activité pendant plusieurs jours       |
| R3 – Panne majeure / sinistre physique | Aucun PCA/PRA, serveurs centralisés, dépendance aux entrepôts                | Très élevé | Impact direct sur la logistique et la chaîne d’approvisionnement   |
| R4 – Fuite de données clients/RH       | Absence de classification des données, CRM basique, pratiques non maîtrisées | Très élevé | Risque RGPD important                                              |
| R5 – Erreurs humaines                  | Processus non documentés, outils Excel, absence de formation sécurité        | Élevé      | Risque accru avec l’intégration Madrid                             |

|                                        |                                                         |       |                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| R6 – Incohérences<br>SI France/Espagne | Systèmes hétérogènes, absence<br>de gouvernance commune | Élevé | Risque opérationnel et<br>financier |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|

Le niveau de risque global apparaît incompatible avec les exigences de continuité d'activité d'une entreprise de 210 collaborateurs opérant sur deux pays. Dans ce contexte, la mise en place d'une PSSI, d'un PCA/PRA ainsi que le renforcement immédiat du dispositif de sauvegarde constituent des priorités absolues.

## Annexe A2 : Matrice d'analyse des risques

### 5.3 Structure de la PSSI proposée

La Politique de Sécurité des Systèmes d'Information (PSSI) doit constituer le socle de la gouvernance de la sécurité chez K-ElectroniK. Elle est structurée selon les bonnes pratiques issues des référentiels ISO 27001 et ISO 27002.

Structure recommandée de la PSSI

Introduction et périmètre

- SI France + SI Madrid
- Données clients, RH, financières, logistiques

Objectif de la PSSI

- Confidentialité, intégrité, disponibilité
  - Conformité RGPD
  - Harmonisation France/Espagne

#### **Rôles et responsabilités**

- Direction générale
- Directeur IT (Hugues)

- Administrateurs systèmes
- Responsables métiers
- Utilisateurs

### **Gestion des risques**

- Méthodologie ISO 27005
- Mise à jour annuelle

### **Politiques techniques**

- Gestion des accès et mots de passe
- Sauvegardes quotidiennes + tests mensuels
- Chiffrement des données sensibles
- Supervision et journalisation
- Politique antivirus/EDR
- Politique réseau (segmentation, VPN, Wi-Fi)

### **Politiques organisationnelles**

- Charte informatique
- Sensibilisation annuelle
- Gestion des incidents
- Gestion des fournisseurs

### **Exigences pour la filiale Madrid**

- Alignement progressif sur les standards France
- Migration vers ERP commun
- Mise à niveau des infrastructures

### **Contrôles et audits**

- Audit interne annuel
- Indicateurs de sécurité (KPI)
- Revue de direction

## 5.4 Stratégie de Continuité (Synthèse PCA/PRA)

La continuité d'activité constitue un enjeu majeur pour K-ElectroNiK, dont le modèle repose sur la disponibilité de ses entrepôts, la fluidité de la gestion des commandes, la performance de sa logistique interne ainsi que la continuité de la facturation et de la relation client.

- la disponibilité des entrepôts
- la gestion des commandes
- la logistique interne
- la facturation et la relation client

### Objectifs du PCA/PRA

Assurer la continuité minimale des processus critiques.

Redémarrer le SI dans des délais acceptables.

Limiter les pertes de données.

Le PCA/PRA a pour finalité d'assurer un niveau minimal de continuité sur les processus critiques, de permettre le redémarrage du système d'information dans des délais compatibles avec l'activité et de limiter au maximum les pertes de données.

### Processus critiques identifiés

| Processus                       | Description                                | RTO | RPO |
|---------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|
| Gestion des commandes clients   | Commandes B2B/B2C, préparation, expédition | 4h  | 1h  |
| Gestion des stocks et entrepôts | Réception, inventaire, picking             | 8h  | 4h  |
| Facturation & Finance           | Factures, paiements, comptabilité          | 24h | 12h |
| RH/Paie                         | Données sensibles, paie mensuelle          | 48h | 24h |
| CRM/Relation Client             | Suivi commercial, support                  | 24h | 24h |

### Principes du PRA

Le PRA repose sur des sauvegardes quotidiennes associées à une réplication hors site, sur une infrastructure virtualisée pouvant être redémarrée sur un site secondaire, ainsi que sur une procédure de bascule documentée et testée au minimum une fois par an.

Serveurs virtualisés et possibilité de redémarrage sur site secondaire.

Procédure de bascule documentée et testée 1 fois/an.

### **Principes du PCA**

Le PCA s'appuie, quant à lui, sur des procédures manuelles temporaires (bons papier, fichiers Excel sécurisés), sur des mécanismes de redondance réseau et télécom, ainsi que sur un plan de communication interne et externe permettant de coordonner efficacement les actions en situation dégradée.

K-ElectroNiK doit engager une transformation profonde de sa sécurité informatique. Les mesures proposées constituent le socle indispensable pour :

- Réduire drastiquement les risques critiques,
- Sécuriser l'intégration France–Madrid,
- Protéger les données sensibles,
- Garantir la continuité d'activité,
- Préparer la certification ISO 27001 à moyen terme.

#### Annexe A8 : Tableau PCA/PRA

##### Tableau PCA — Plan de continuité d'activité

| Eléments               | Description/Mesures prévues                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Objectif               | Maintenir un niveau minimal d'activité lors d'un incident majeur |
| Processus prioritaires | Commandes, entrepôts, facturation                                |
| Organisation PCA       | Cellule de crise, responsables IT + métiers                      |
| Procédures manuelles   | Bons papier, Excel sécurisé, inventaires manuels                 |
| Redondance réseau      | Double lien Internet, VPN France ↔ Madrid                        |
| Communication de crise | Messages internes, clients, fournisseurs                         |
| Sites de repli         | Bureaux secondaires et télétravail                               |
| Tests PCA              | 1 fois par an, revue post-exercice                               |

##### Tableau PRA — Plan de reprise d'activité

| Eléments                 | Description/Mesures prévues                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Objectif                 | Restaurer le SI dans les délais compatibles avec les RTO/ RPO        |
| Sauvegardes              | Quotidiennes, test mensuel, réplication hors site                    |
| Infrastructure           | Serveurs virtualisés, possibilité de redémarrage sur site secondaire |
| Procédure de bascule     | Documentée, déclenchement par la cellule de crise                    |
| Ordre de reprise         | 1.ERP / commandes 2. Stocks 3. Finance 4. CRM 5. RH                  |
| Restauration des données | Priorité aux bases ERP et logistique                                 |
| Tests PRA                | 1 fois/an minimum                                                    |

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Retour à la normale | Synchronisation des données, validation métiers, clôture d'incident |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|

## 6. Performance du SI et Gestion des Services (ITIL)

K-ElectroNiK s'inscrit déjà dans une démarche qualité fondée sur l'ISO 9001 pour ses activités cœur de métier, mais le périmètre SI n'est pas encore intégré à cette logique. Si certains prestataires IT disposent de SLA contractuels, l'IT interne ne s'est pas encore structurée autour d'engagements de service formalisés ni d'indicateurs de performance partagés avec les métiers. Cette section propose donc une démarche progressive, fondée sur ITIL v4, pour renforcer le pilotage des services IT.

### 6.1 Démarche ITIL v4 proposée

#### Pourquoi ITIL v4 pour K-ElectroNiK ?

ITIL v4 (Information Technology Infrastructure Library) constitue aujourd'hui le référentiel de gestion des services IT le plus largement diffusé. Il apparaît particulièrement adapté au contexte de K-ElectroNiK, car il peut être déployé de manière progressive et modulaire, sans imposer une transformation brutale de l'organisation IT. Il apporte un langage commun entre l'IT et les métiers, tout en fournissant les pratiques essentielles pour structurer les services, gérer les incidents et piloter la performance.

#### Pratiques ITIL prioritaires à déployer

Parmi les 34 pratiques définies par ITIL v4, six apparaissent comme prioritaires pour le contexte de K-ElectroNiK. Elles sont présentées ci-dessous selon un ordre d'implémentation recommandé.

| # | Pratique ITIL v4      | Description et contenu                                                                                                                                                                                 | Bénéfice pour K-ElectroNiK                                                                                                  |
|---|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Gestion des incidents | Processus formalisé de signalement, classification (P1 à P4), escalade, résolution et clôture de tout incident IT. Mise en place d'un outil de ticketing (ex : Freshservice, Jira Service Management). | Réduction des temps de résolution. Traçabilité des pannes. Visibilité pour les métiers sur l'avancement de leurs incidents. |

|   |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Catalogue des services                      | Document listant l'ensemble des services IT fournis aux métiers (messagerie, ERP, CRM, réseau, impression, helpdesk...) avec leur niveau                                                                                                                              | Clarification des engagements IT.<br>Base pour les SLA internes.<br>Réduction des sollicitations informelles. |
|   |                                             | de service attendu et les contacts responsables.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                               |
| 3 | Gestion des niveaux de service (SLM)        | Définition et suivi des SLA (Service Level Agreements) pour les services internes ET externes. Revue mensuelle des indicateurs avec les directions métiers.                                                                                                           | Responsabilisation de l'IT vis-à-vis des métiers. Pilotage objectif de la qualité de service.                 |
| 4 | Gestion des changements                     | Processus de validation et documentation de tout changement sur le SI (mises à jour, nouvelles configurations, déploiements). Comité de changements (CAB) léger.                                                                                                      | Réduction des incidents liés aux changements non contrôlés.<br>Traçabilité. Conformité ISO 9001.              |
| 5 | Gestion des problèmes                       | Analyse des causes racines des incidents récurrents pour les éradiquer définitivement.<br>Cette pratique permet de réduire durablement les incidents récurrents, de gagner en productivité et d'inscrire l'amélioration continue dans le pilotage opérationnel du SI. | Réduction des incidents récurrents. Gain de productivité.<br>Amélioration continue mesurable.                 |
| 6 | Gestion des actifs et configurations (CMDB) | Inventaire formalisé de tous les actifs IT (serveurs, postes, licences, applications) dans une base de données de configuration (CMDB).                                                                                                                               | Base indispensable au PCA/PRA, aux audits, à la gestion des risques et au Green IT.                           |

## 6.2 Gestion des Niveaux de Service — SLA internes et externes

### SLA internes — Engagements de l'IT vis-à-vis des métiers

L'IT interne doit formaliser ses engagements de service vis-à-vis de chaque direction métier. Le tableau ci-dessous présente les niveaux de service cibles, inspirés des bonnes pratiques ITIL et adaptés à une PME de la taille de K-Electronic.

| Service IT                                 | Disponibilité cible | Délai résolution P1    | Délai résolution P2 | Périmètre                             |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| ERP Cegid Finance                          | 99,9% (SaaS)        | N/A (géré par éditeur) | N/A                 | Finance, comptabilité, budget         |
| SmartRH                                    | 99,9% (SaaS)        | N/A                    | N/A                 | Paie, congés, recrutement, formation  |
| FreshSales CRM                             | 99,5%               | 4h                     | 8h ouvrées          | Commercial, direction commerciale     |
| Prestashop E-commerce                      | 99,5%               | 2h                     | 4h                  | Clients particuliers, boutiques       |
| GestComs (Achats)                          | 98%                 | 4h                     | 1 jour ouvré        | Service achats, entrepôts             |
| Outil Production                           | 98%                 | 4h                     | 1 jour ouvré        | Production, entrepôt principal        |
| Réseau et VPN (sites distants)             | 99%                 | 2h                     | 4h ouvrées          | Boutiques Lyon, Nantes, Lille, Madrid |
| Messagerie                                 | 99,5%               | 2h                     | 4h ouvrées          | Ensemble des collaborateurs (210)     |
| Helpdesk utilisateurs (postes, impression) | —                   | —                      | 4h ouvrées (P3)     | Tous collaborateurs                   |

*Définition des priorités : P1 = Service critique hors ligne, impact business immédiat. P2 = Dégradation significative du service. P3 = Incident mineur, contournement possible. P4 = Demande de service (non-urgente).*

## SLA externes — Gestion des prestataires IT

Les prestataires IT de K-ElectroNiK — ESN, hébergeurs et éditeurs SaaS — doivent faire l'objet d'un pilotage rigoureux de leurs engagements contractuels. À ce titre, l'entreprise a intérêt à formaliser de manière systématique les exigences de service attendues et à structurer leur suivi dans la durée.

- Les SLA doivent être formalisés dans l'ensemble des contrats IT, en précisant notamment les niveaux de disponibilité attendus, les délais de résolution, les

mécanismes d'escalade et, le cas échéant, les pénalités applicables.

- Une revue trimestrielle des performances des prestataires doit être mise en place afin d’analyser la disponibilité réelle des services, les incidents rencontrés, le respect des engagements contractuels et la satisfaction des équipes IT.
- Un tableau de scoring des prestataires doit également être instauré, avec une évaluation semestrielle de la performance de chaque fournisseur IT critique, qu’il s’agisse d’éditeurs SaaS, d’hébergeurs ou d’ESN partenaires.
- Chaque contrat SaaS doit enfin intégrer une clause de réversibilité claire, précisant les modalités d’export des données, les délais de migration et la documentation technique à fournir en cas de changement d’éditeur.

## 6.3 Tableaux de Bord et Indicateurs de Performance SI

### KPIs de performance IT — Tableau de bord mensuel

| Indicateur                                                          | Unité            | Cible               | Fréquence | Méthode de collecte                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DE SERVICE</b>                          |                  |                     |           |                                                                            |
| Taux de disponibilité des systèmes critiques (ERP, CRM, e-commerce) | % / mois         | > 99,5%             | Mensuel   | Monitoring automatique (Zabbix, Nagios, Uptime Robot). Rapport automatisé. |
| Nombre d'incidents P1 (service critique hors ligne)                 | Incidents / mois | 0                   | Mensuel   | Outil de ticketing (Freshservice). Rapport mensuel DSI.                    |
| Nombre d'incidents P2 et P3                                         | Incidents / mois | Réduction de 20%/an | Mensuel   | Outil de ticketing. Comparaison mois N vs N-1.                             |
| Délai moyen de résolution des incidents (MTTR)                      | Heures           | P1 < 4h, P2 < 8h    | Mensuel   | Outil de ticketing. Calcul automatique.                                    |

|                                                              |                    |                 |             |                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Taux de respect des SLA (incidents résolus dans les délais)  | % des tickets      | > 90%           | Mensuel     | Rapport outil de ticketing.                                        |
| <b>GESTION DES CHANGEMENTS ET PROJETS</b>                    |                    |                 |             |                                                                    |
| Nombre de changements déployés en production                 | Changements / mois | Tous documentés | Mensuel     | Registre des changements (CAB). Tenu par le responsable IT.        |
| Taux de changements ayant causé un incident (Failed Changes) | % des changements  | < 5%            | Mensuel     | Outil de ticketing croisé avec registre des changements.           |
| Taux de projets IT livrés dans les délais                    | % des projets      | ≥ 80%           | Trimestriel | PMO — tableau de suivi des projets. Rapport trimestriel DSI.       |
| Taux de projets IT livrés dans le budget                     | % des projets      | ≥ 85%           | Trimestriel | PMO — suivi budgétaire par projet.                                 |
| <b>SATISFACTION UTILISATEURS</b>                             |                    |                 |             |                                                                    |
| Note de satisfaction des utilisateurs IT (helpdesk)          | Score /5           | > 4/5           | Mensuel     | Enquête courte post-ticket (1 question dans l'outil de ticketing). |
| Taux de tickets résolus dès le premier contact (FCR)         | % des tickets      | > 70%           | Mensuel     | Outil de ticketing. Tickets fermés sans réouverture dans les 48h.  |

|                                                                  |                              |                                    |              |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Enquête de satisfaction annuelle IT (Net Promoter Score interne) | Score NPS                    | > 30                               | Annuel       | Questionnaire SmartRH envoyé à tous les collaborateurs. Analyse DSI.     |
| <b>SÉCURITÉ</b>                                                  |                              |                                    |              |                                                                          |
| Nombre de sauvegardes effectuées avec succès                     | % des sauvegardes planifiées | 100%                               | Hebdomadaire | Rapport automatique outil de sauvegarde.                                 |
| Délai depuis le dernier test de restauration réussi              | Jours                        | < 30 jours                         | Mensuel      | Registre des tests PRA. Tenu par équipe IT.                              |
| Nombre de vulnérabilités critiques non corrigées (CVSS > 9)      | Vulnérabilités               | 0                                  | Mensuel      | Outil de scan de vulnérabilités (Nessus, OpenVAS). Rapport mensuel.      |
| Taux de postes avec antivirus/EDR à jour                         | % du parc                    | 100%                               | Mensuel      | Console de gestion EDR. Export automatisé.                               |
| <b>BUDGET ET VALEUR IT</b>                                       |                              |                                    |              |                                                                          |
| Coût IT total par utilisateur                                    | € / utilisateur / an         | Référence puis réduction 10%/2 ans | Annuel       | Budget IT total / nombre de collaborateurs. Comptabilité.                |
| ROI moyen des projets IT lancés                                  | % de ROI                     | Positif dans les 24 mois           | Annuel       | Analyse ROI par projet. Présenté au CODIR lors des revues semestrielles. |

|                                  |         |                  |             |                                                                         |
|----------------------------------|---------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Budget IT réalisé<br>vs planifié | % écart | < 10%<br>d'écart | Trimestriel | Suivi comptable.<br>Rapport<br>financier<br>mensuel Crystal<br>/ Cegid. |
|----------------------------------|---------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|

## 6.4 Organisation du reporting IT et amélioration continue

### Cadence des revues de performance

Pour que les indicateurs servent réellement à piloter la performance IT, K-ElectroniK doit instaurer une cadence de revue à trois niveaux :

| Fréquence    | Instance          | Participants                                                     | Contenu de la revue                                                            |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Hebdomadaire | Stand-up IT       | Équipe IT (Hugues + techniciens)                                 | Incidents en cours, changements planifiés, blocages. Format 15 min.            |
| Mensuel      | Revue de service  | DSI + responsables métiers (RH, Finance, Commercial, Production) | Tableau de bord KPIs, incidents P1/P2 du mois, satisfaction utilisateurs, SLA. |
| Trimestriel  | Revue IT/CODIR    | DSI (Hugues) + Directeur Général (Gilles) + membres CODIR        | Performance projets, budget IT, sécurité, feuille de route SI, arbitrages.     |
| Annuel       | Revue stratégique | CODIR complet + DSI + éventuellement consultant externe          | Bilan annuel SI, actualisation schéma directeur, objectifs N+1, audit qualité. |

### Démarche d'amélioration continue

ITIL v4 intègre nativement le principe d'amélioration continue (Continual Improvement) à travers un cycle structuré en 7 étapes que K-ElectroniK doit adopter :

- Définir la vision : quelle est la cible de maturité IT à atteindre (radar de maturité cible) ?
- Mesurer l'état actuel : collecte des KPIs définis dans le tableau de bord (5.3).
- Identifier les écarts : comparer actuel vs cible. Prioriser les écarts les plus impactants.
- Planifier les améliorations : créer un backlog d'améliorations IT (par exemple dans un outil simple comme Trello ou Jira).
- Mettre en oeuvre : déployer les améliorations, documenter les changements.
- Mesurer les résultats : vérifier que les KPIs ont évolué dans le bon sens.

- Capitaliser : mettre à jour la base de connaissances, communiquer les succès en interne.

## Normes complémentaires à ITIL

Au-delà d'ITIL v4, K-ElectroNiK devra progressivement s'appuyer sur les normes et méthodes complémentaires suivantes pour une amélioration globale de la performance SI :

| Norme / Méthode         | Domaine               | Application recommandée pour K-ElectroNiK                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 9001 (extension IT) | Qualité des processus | Inclure les processus IT dans le périmètre de certification existant. Cible à 24-36 mois.                                                 |
| ISO 27001               | Sécurité des SI       | Certification à envisager à moyen terme, après déploiement de la PSSI et des contrôles de base.                                           |
| COBIT 2019              | Gouvernance IT        | Cadre de contrôle pour les audits internes IT. Complémentaire à ITIL pour la gouvernance.                                                 |
| PRINCE2 / Agile         | Gestion de projets    | Adopter PRINCE2 pour les projets structurés (migration Madrid, ERP production) et Agile/Scrum pour les développements itératifs.          |
| DevOps                  | Intégration continue  | Pour les futurs développements (e-commerce, CRM custom), adopter les pratiques DevOps : CI/CD, tests automatisés, infrastructure as code. |

## 7. Amélioration Continue, Lean IT et RSE

### 7.1 Lean IT — Amélioration Continue et Optimisation

#### 7.1.1 Contexte et pertinence du Lean IT pour K-ElectroNiK

K-ElectroNiK n'a jamais eu de démarche Lean IT, par méconnaissance du sujet. Pourtant, le contexte actuel — rachat d'une filiale, multiplication des outils obsolètes, processus manuels chronophages et double infrastructure France/Espagne — représente un terrain idéal pour l'application des principes Lean. Dans une démarche Lean IT, l'objectif est d'éliminer les gaspillages ("Muda") dans les processus informatiques pour délivrer plus de valeur aux utilisateurs métiers avec les mêmes ressources, ou moins.

La synergie avec la filiale madrilène est l'opportunité parfaite pour initier cette démarche : la convergence des SI impose une revue des processus existants, et donc une occasion naturelle d'éliminer les doublons, les redondances et les inefficacités.

## 7.1.2 Identification des gaspillages actuels (les 8 Muda du Lean IT)

L'analyse du SI actuel de K-ElectroNiK, au prisme des 8 types de gaspillages du Lean IT (inspirés du Toyota Production System), révèle les dysfonctionnements suivants :

| Type de gaspillage      | Manifestation chez K-ElectroNiK                                                                                                      | Impact estimé                                              | Action Lean recommandée                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 — Surproduction       | Génération de rapports Excel non lus, extractions manuelles de données non utilisées.                                                | Perte de temps IT et utilisateurs                          | Audit des rapports existants. Supprimer les rapports non consultés depuis 3 mois. |
| 2 — Attentes            | Délais de traitement des tickets IT sans SLA défini. Attentes entre équipes France et Madrid faute d'outils communs.                 | Insatisfaction utilisateurs, perte productivité            | Déploiement ITIL (section 5). Outil de ticketing commun France/Madrid.            |
| 3 — Transport inutile   | Transport physique hebdomadaire des supports de sauvegarde vers le coffre-fort externe.                                              | Coût logistique, risque de perte ou vol                    | Migration vers sauvegarde cloud chiffrée. Suppression des transports physiques.   |
| 4 — Surtraitement       | Double saisie dans Excel ET dans les outils métiers (GestComs, CRM). Retraitements manuels des données pour les tableaux de bord.    | Erreurs, perte de temps estimée à 2-4h/semaine par service | Centralisation des données. Suppression des doublons via un outil BI centralisé.  |
| 5 — Stocks              | Licences logicielles non utilisées. Matériel informatique stocké en entrepôt sans inventaire.                                        | Coût de licences inutiles estimé à 5-15K€/an               | Audit des licences (SAM). CMDB pour l'inventaire matériel.                        |
| 6 — Mouvements inutiles | Aller-retours entre les outils (Excel, CRM, email, téléphone) pour traiter une seule demande client.                                 | Perte de temps commerciaux et support                      | Centralisation dans le CRM. Automatisation des flux (CRM → email → ticket).       |
| 7 — Défauts             | Bugs récurrents dans les applications non maintenues (GestComs 2012, outil prod 2005). Données incohérentes entre Excel et systèmes. | Incidents récurrents, erreurs de commandes                 | Migration vers des outils maintenus. Tests de non-régression intégrés.            |

|                                       |                                                                                                                                      |                                                  |                                                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 —<br>Compétences<br>sous-exploitées | Développeurs initiaux<br>partis sans<br>transmission de<br>connaissances. Équipe<br>Madrid avec<br>compétences IT non<br>valorisées. | Perte de savoir-faire,<br>dette technique accrue | Plan de formation, documentation,<br>capitalisation des connaissances (wiki<br>IT). |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

### 7.1.3 Thématiques Lean IT à mettre en place

Sur la base de l'analyse des gaspillages, cinq thématiques Lean IT sont prioritaires pour K-ElectroNiK :

#### **Thématique 1 — Value Stream Mapping (VSM) du SI**

La Value Stream Mapping est l'outil central du Lean IT. Elle consiste à cartographier le flux complet d'une demande utilisateur, depuis sa formulation jusqu'à sa résolution, en identifiant à chaque étape les temps à valeur ajoutée et les temps d'attente. K-ElectroNiK doit réaliser des VSM sur ses trois processus IT les plus fréquents : traitement d'un incident helpdesk, déploiement d'un nouveau service IT, et intégration d'un nouveau collaborateur (onboarding IT).

#### **Thématique 2 — Élimination des doublons France/Espagne**

La convergence des SI France/Madrid est une opportunité Lean majeure. En migrant Madrid vers les outils français (ERP Cegid, SmartRH, FreshSales), K-ElectroNiK supprime la gestion de deux SI parallèles, les doublons de licences, les équipes IT en silo, et les coûts de maintenance doublés. L'estimation conservatrice d'économies annuelles liées à cette synergie IT est de 30 000 à 60 000 €/an (maintenance, licences, infrastructure).

#### **Thématique 3 — Automatisation des tâches répétitives (RPA)**

La RPA (Robotic Process Automation) est l'outil Lean par excellence pour l'IT : elle automatise les tâches répétitives à faible valeur ajoutée sans refonte des systèmes existants. Les candidats identifiés chez K-ElectroNiK : génération automatique des tableaux de bord (depuis les exports ERP), rapprochement des commandes fournisseurs (GestComs → Excel), envoi automatique des rapports de stock hebdomadaires, et notifications automatiques aux commerciaux lors de nouvelles commandes e-commerce.

#### **Thématique 4 — Audit et rationalisation des licences logicielles (SAM)**

Le Software Asset Management (SAM) est une pratique Lean IT consistant à auditer l'ensemble des licences logicielles pour identifier les licences inutilisées ou surutilisées. Pour une entreprise de 210 collaborateurs avec un SI hétérogène, une économie de 10 à 20% sur le budget licences est typiquement atteignable dès la première année.

#### **Thématique 5 — Standardisation et documentation des processus IT**

L'absence de documentation des applications sur mesure (GestComs 2012, outil de production 2005) est un gaspillage majeur identifié. Le départ des développeurs initiaux sans transmission de connaissances a créé une dette technique considérable. K-ElectroNiK doit instaurer une règle simple : tout processus IT est documenté, tout développement est documenté, et cette documentation est stockée dans un wiki IT centralisé (Confluence, Notion, ou SharePoint).

### 7.1.4 Impact IT et arguments pour le Comité de Direction

Pour convaincre le Comité de Direction d'investir dans une démarche Lean IT, les arguments suivants doivent être mis en avant, en les chiffrant autant que possible :

| Action Lean IT                                                | Économie ou gain estimé                                   | Argument pour le CODIR                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suppression SI Madrid (migration vers France)                 | 30 000 – 60 000 €/an                                      | Réduction directe des coûts de maintenance, licences et infrastructure. ROI < 18 mois.      |
| Audit et rationalisation des licences (SAM)                   | 10 000 – 25 000 €/an                                      | Économie immédiate sans investissement. Résultats visibles en 2 à 3 mois.                   |
| Automatisation RPA (3 à 5 processus)                          | 15 – 30 ETP-heures/semaine économisées                    | Libération du temps des équipes pour des tâches à plus haute valeur ajoutée. ROI < 12 mois. |
| Suppression des transports de sauvegardes physiques           | 3 000 – 8 000 €/an                                        | Réduction coûts logistiques + amélioration sécurité (cloud chiffré vs supports physiques).  |
| Rationalisation des rapports Excel (suppression des inutiles) | 5 – 10h/semaine gagnées (IT)                              | Temps IT redirigé vers des projets à valeur ajoutée. Mesurable immédiatement.               |
| Wiki IT et documentation (prévention perte de connaissances)  | Évitement de coûts de refactorisation estimés à 50 000+ € | Protection contre la dépendance à des personnes clés. Argument de résilience.               |

### 7.1.5 Indicateurs clés de performance Lean IT

Les indicateurs suivants permettront de piloter la démarche Lean IT et de démontrer ses résultats au Comité de Direction :

| Indicateur Lean IT                                          | Unité            | Cible Année 1 | Cible Année 2 | Méthode de collecte                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>COÛTS INFORMATIQUES</b>                                  |                  |               |               |                                                         |
| Coût total IT par utilisateur                               | €/utilisateur/an | Référence     | Réduction 15% | Budget IT / nb collaborateurs. Comptabilité annuelle.   |
| Économies réalisées sur les licences logicielles (SAM)      | €/an             | 10 000€       | 20 000€       | Audit SAM avant/après. Factures licences comparées.     |
| Réduction du budget infrastructure (virtualisation + cloud) | % vs référence   | -20%          | -40%          | Budget infrastructure N vs N-1. Comptabilité IT.        |
| Économies synergies IT France/Madrid                        | €/an             | 30 000€       | 50 000€       | Coûts IT Madrid avant migration vs après. Comptabilité. |

| <b>PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ</b>                                     |                           |                        |                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nombre de processus automatisés via RPA                               | Processus                 | 3                      | 8                       | Inventaire des robots RPA. Mise à jour trimestrielle.   |
| Heures économisées par semaine grâce aux automatisations RPA          | ETP-heures/semaine        | 15h                    | 35h                     | Mesure avant/après pour chaque processus automatisé.    |
| Réduction des doublons de saisie (double saisie Excel + outil métier) | % des processus concernés | Réduction de 50%       | Réduction de 80%        | Audit des flux de données. Cartographie avant/après.    |
| Nombre de rapports Excel supprimés ou remplacés par BI centralisé     | Rapports                  | 10                     | 25                      | Inventaire des rapports Excel. Revue trimestrielle.     |
| <b>SATISFACTION UTILISATEURS</b>                                      |                           |                        |                         |                                                         |
| Satisfaction utilisateurs avec les outils IT (enquête annuelle)       | Score /10                 | > 6/10                 | > 7/10                  | Enquête SmartRH annuelle. Comparatif N vs N-1.          |
| Délai moyen de traitement d'une demande IT (Lead Time)                | Jours ouvrés              | < 3 jours              | < 2 jours               | Outil de ticketing. Calcul automatique Lead Time moyen. |
| Taux de demandes IT traitées au premier niveau (sans escalade)        | % des tickets             | > 65%                  | > 75%                   | Outil de ticketing. Rapport mensuel.                    |
| <b>DOCUMENTATION ET CAPITALISATION</b>                                |                           |                        |                         |                                                         |
| Nombre d'applications documentées dans le wiki IT                     | Applications              | 5 (les plus critiques) | Toutes les applications | Inventaire wiki IT. Mise à jour trimestrielle.          |
| Taux de processus IT documentés                                       | % des processus           | 60%                    | 90%                     | Audit du wiki IT. Revue semestrielle DSI.               |

## 7.2 Informatique Responsable et RSE (Green IT)

### 7.2.1 Contexte et Enjeux RSE pour K-Electronic

Dans un contexte de compétition accrue sur le marché des composants électroniques, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) n'est plus un simple avantage différenciant : elle est devenue une exigence contractuelle. Les distributeurs et grands comptes de K-Electronic intègrent désormais systématiquement des questionnaires RSE dans leurs appels d'offres. Le fait qu'un concurrent direct ait déjà entamé une démarche ISO 26000 — incluant des volets Green IT — crée une pression compétitive directe.

Le cadre de référence retenu est la norme ISO 26000, qui structure la RSE autour de sept questions centrales. Les Systèmes d'Information contribuent directement à plusieurs d'entre elles : l'environnement (réduction de l'empreinte carbone du numérique), les pratiques loyales (gouvernance des données, RGPD), et le développement communautaire (accessibilité numérique, formation).

## 7.2.2 Diagnostic de l'Empreinte Numérique Actuelle

### A. Infrastructure matérielle

- Serveurs on-premise hébergeant les applications 'fait-maison' (GestComs 2012, outil de production 2005). Ces serveurs, probablement anciens et non optimisés, consomment de l'énergie en continu sans mécanisme de mise en veille ou de consolidation connu.
- Le parc informatique de Madrid est décrit comme 'obsolète', ce qui implique une consommation énergétique supérieure aux équivalents modernes.
- Les sauvegardes hebdomadaires sur supports physiques génèrent des déplacements physiques et utilisent des supports à durée de vie limitée.
- Absence de politique documentée de fin de vie du matériel informatique (pas de mention de reconditionnement, de recyclage conforme ou de gestion DEEE).

### B. Infrastructure logicielle et hébergement

- L'ERP (Finance/RH) est hébergé en mode SaaS : c'est le seul composant bénéficiant d'une infrastructure mutualisée et potentiellement optimisée.
- Tous les autres applicatifs sont on-premise, sans mention de virtualisation ou de mécanismes d'optimisation des ressources.

### C. Pratiques utilisateurs

- Usage intensif d'Excel avec macros : génère des fichiers volumineux, des doublons de données et des échanges par email non maîtrisés.
- Absence de politique d'achat responsable pour le matériel informatique (pas de mention de labels Epeat, Energy Star, TCO Certified).

## 7.2.3 Axes d'Actions Green IT — Plan Opérationnel

Le plan d'actions Green IT s'articule autour de cinq axes stratégiques, chacun traduisant une ou plusieurs exigences de l'ISO 26000 :

**AXE 1 — Rationalisation et Modernisation de l'Infrastructure** : Audit de l'infrastructure physique France + Madrid, migration vers la virtualisation (VMware/Proxmox), plan de migration Cloud sur des hébergeurs certifiés ISO 14001 ou utilisant des EnR (OVHcloud Green, AWS EU), décommissionnement du SI de Madrid, extinction automatique des serveurs non critiques hors heures ouvrées.

**AXE 2 — Politique d'Achats Informatiques Responsables** : Charte d'achat responsable IT (labels Energy Star, Epeat, TCO Certified), allongement de la durée de vie des postes à 5 ans minimum, intégration du reconditionnement, contrat DEEE avec organisme agréé (Ecologic/Ecosystem), critère

RSE fournisseur dans les appels d'offres IT.

**AXE 3 — Sobriété Numérique :** Campagne de sensibilisation à la sobriété numérique (France + Madrid), politique de messagerie et quotas de stockage, objectif de réduction des impressions de 30% en 2 ans, visioconférence en remplacement des déplacements Paris-Madrid, éco-conception du site Prestashop (PageSpeed, compression images).

**AXE 4 — Gestion Responsable des Données et RGPD :** Cartographie des données personnelles (registre RGPD), nomination d'un DPO, politique de minimisation des données dans les outils CRM/marketing, DPA intragroupe France-Espagne (LOPDGDD), audit RGPD annuel

**AXE 5 — Contribution Sociale et Gouvernance Numérique :** Accessibilité numérique RGAA (site e-commerce, brochures didactiques), plan de formation numérique des collaborateurs, charte d'usage éthique de l'IA, rapport RSE annuel volet SI.

## 7.2.4 Feuille de Route RSE/Green IT

| Action                                          | Priorité | Horizon | Bénéfice Attendu                                                      |
|-------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| Audit infrastructure France + Madrid            | CRITIQUE | M1-M2   | Base de mesure indispensable. Identification des serveurs à éteindre. |
| Décommissionnement SI Madrid                    | HAUTE    | M3-M6   | Réduction directe empreinte matérielle. Synergie IT budgétaire.       |
| Sensibilisation sobriété numérique              | HAUTE    | M2-M3   | Impact rapide. Coût faible. Fort signal RSE interne.                  |
| Virtualisation serveurs France                  | HAUTE    | M4-M9   | Réduction 40-60% du parc physique. Économies énergie et maintenance.  |
| Contrat DEEE + registre fin de vie              | MOYENNE  | M2-M4   | Conformité réglementaire. Valorisable dans les AO clients.            |
| Cartographie RGPD + désignation DPO             | HAUTE    | M2-M4   | Conformité RGPD indispensable pour le déploiement CRM/marketing.      |
| Migration applicatifs renouvelés vers Cloud EnR | HAUTE    | M6-M18  | Délégation empreinte carbone à hébergeurs certifiés. ROI moyen terme. |
| Rapport RSE annuel volet SI                     | HAUTE    | M10-M12 | Élément de preuve pour les clients. Base de pilotage annuel.          |

## 7.2.5 Alignement avec l'ISO 26000

| Question Centrale ISO 26000         | Contribution du SI / Green IT                                 | Actions K-Electronic associées                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7.4 — Droits de l'Homme             | Protection des données personnelles. Accessibilité numérique. | RGPD, DPO, accessibilité RGAA, charte IA éthique.             |
| 7.5 — Pratiques en matière d'emploi | Réduction fracture numérique interne. Formation aux outils.   | Plan de formation numérique, accompagnement migration Madrid. |

|                                             |                                                                     |                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 7.6 — Environnement                         | Réduction empreinte carbone numérique (Scope 2 et 3). Gestion DEEE. | Virtualisation, migration cloud EnR, décommissionnement Madrid, DEEE. |
| 7.7 — Loyauté des pratiques                 | Gouvernance des données, sécurité SI, traçabilité.                  | PSSI, RGPD, audit annuel, registre des traitements.                   |
| 7.8 — Questions relatives aux consommateurs | Qualité service e-commerce, protection données clients.             | Optimisation Prestashop, conformité RGPD clients, accessibilité.      |
| 7.9 — Communautés et développement local    | Impact achats IT sur filières locales. Éducation numérique.         | Achats responsables, reconditionnement, brochures accessibles RGAA.   |

### 7.2.6 Gouvernance de la Démarche RSE/Green IT

- Désignation d'un 'Green IT Champion' au sein de l'équipe IT (Hugues ou un membre désigné).
- Intégration d'une 'clause environnementale' dans le cahier des charges de tout nouveau projet SI.
- Revue semestrielle Green IT entre le Green IT Champion, le DSI et la Direction Générale.
- Budget Green IT dédié : 5 000 à 15 000 EUR/an.
- Rapport RSE annuel volet SI, publié sur le site web de K-ElectroniK.

---

*Note méthodologique : Les valeurs cibles proposées dans cette annexe sont des ordres de grandeur basés sur les benchmarks sectoriels Green IT (GreenIT.fr, ADEME, INR) et sur les bonnes pratiques constatées dans des PME de taille comparable à K-ElectroniK. Elles devront être affinées lors de l'audit initial de l'infrastructure (M1-M2) qui constituera la véritable ligne de base (baseline) du programme Green IT.*

## 8. Conclusion

### Synthèse du Diagnostic

K-ElectroNiK présente aujourd'hui un SI fragmenté, peu sécurisé et insuffisamment gouverné, avec une maturité moyenne estimée à 1,6/5 sur les huit axes COBIT. Si l'ERP Finance/RH constitue un socle fiable, le reste du périmètre — outils obsolètes, absence de PSSI, sauvegardes hebdomadaires sans test, marketing sur Excel — ne permet pas de soutenir les ambitions de croissance internationale portées par le rachat de la filiale madrilène.

La cible visée à l'issue du plan de transformation est une maturité globale de 3,6/5, atteignable sur un horizon de 18 à 24 mois sous réserve d'un engagement ferme de la Direction et d'une priorisation rigoureuse des chantiers.

### Axes Prioritaires d'Intervention

#### **Sécurité et continuité — Priorité absolue**

La PSSI, le PCA/PRA et le passage aux sauvegardes quotidiennes doivent être traités en urgence dès T0. Dans l'état actuel, un incident majeur entraînerait un arrêt total de l'activité sur les deux sites.

#### **Intégration et modernisation du SI**

La migration du SI madrilène, le remplacement de GestComs et de l'outil de production, ainsi que le déploiement d'un CRM complet avec module marketing sont les chantiers les plus structurants pour la compétitivité de l'entreprise.

#### **Gouvernance et pilotage IT**

La mise en place d'ITIL v4, d'un PMO léger, de comités IT/Métier mensuels et d'un Schéma Directeur SI pluriannuel permettra de professionnaliser la gestion des services et des projets IT, avec pour objectif à moyen terme l'extension de la certification ISO 9001 à l'activité informatique.

#### **Lean IT, Green IT et RSE**

La réduction des gaspillages IT identifiés par le Lean, la virtualisation des serveurs et la migration vers le Cloud EnR répondront aux exigences RSE croissantes des clients distributeurs, tout en générant des économies mesurables sur les coûts d'infrastructure.

### Conditions de Succès

La réussite de ce plan repose sur plusieurs conditions essentielles :

- Un engagement fort et visible de la Direction Générale, notamment sur les investissements sécurité.
- Une coordination étroite entre Hugues (DSI France) et Roberto (Directeur IT Madrid) pour piloter l'intégration des deux SI.
- La mobilisation des directions métiers en amont de chaque projet, pour garantir l'alignement entre les outils déployés et les besoins réels.
- La désignation d'un DPO et la cartographie des traitements RGPD avant tout go-live CRM/marketing.
- Un audit de documentation technique pour limiter la perte de connaissances liée aux logiciels sur mesure non maintenus.

## Mot de Fin

K-ElectroNiK dispose des atouts nécessaires pour réussir cette transformation : un management engagé, des équipes IT présentes sur les deux sites, une culture qualité ISO 9001 ancrée, et des partenaires ESN mobilisables. La condition essentielle est de traiter la gouvernance et la sécurité IT avec le même niveau d'exigence que les activités cœur de métier. Un SI fiable, sécurisé et aligné sur la stratégie est, aujourd'hui plus que jamais, un actif stratégique à part entière pour K-ElectroNiK.

## Annexes :

- Annexe A1 : Radar de maturité du SI
- Annexe A2 : Matrice d'analyse des risques
- Annexe A3 : Vue Métier : Processus de pilotage, opérationnels et support
- Annexe A4 : Couverture et état par domaine
- Annexe A5 Architecture en couches du SI
- Annexe A6 : Cloud, datacenter, réseau et sauvegarde
- Annexe A7 : BPMN : Processus de gestion de campagne marketing
- Annexe A8 : Tableau PCA/PRA

*Merci d'avance pour le temps que vous consacrerez à ce rapport.*